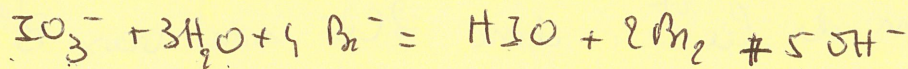
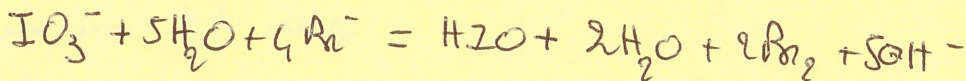
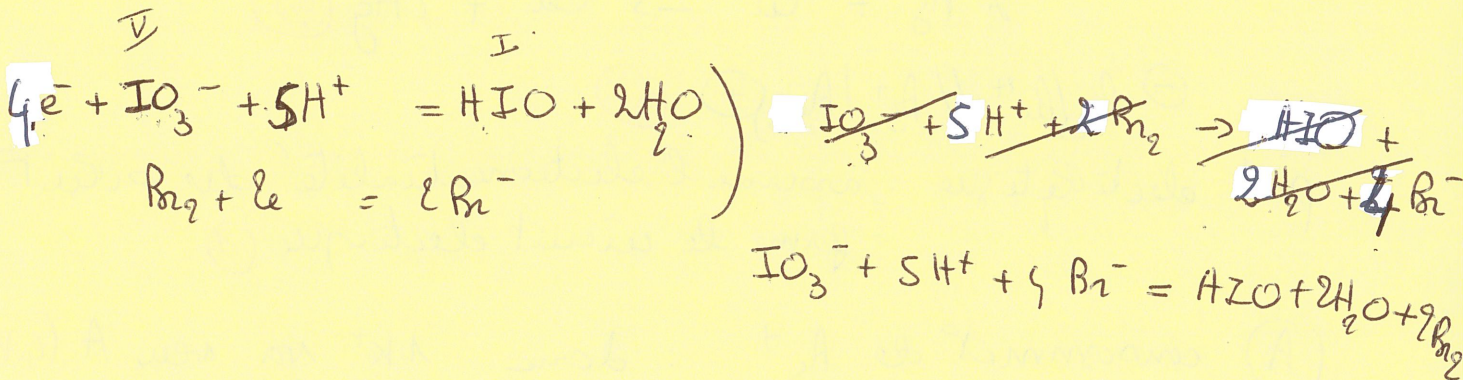
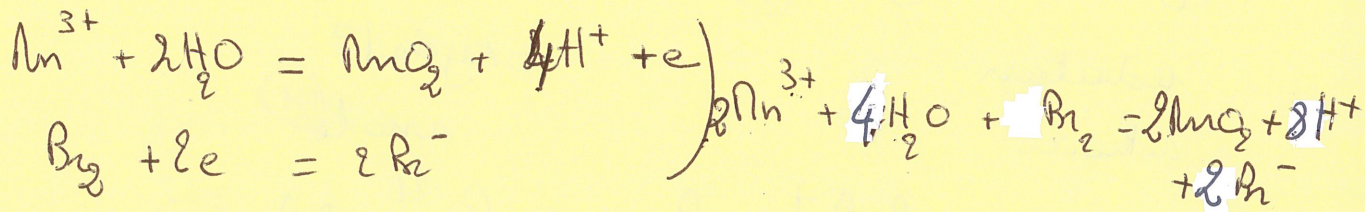
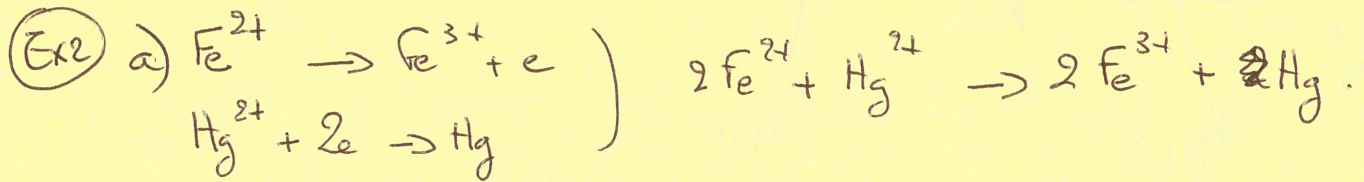
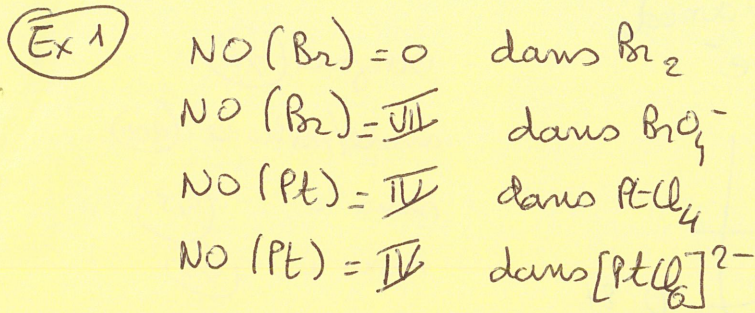


8h31 → 8h58

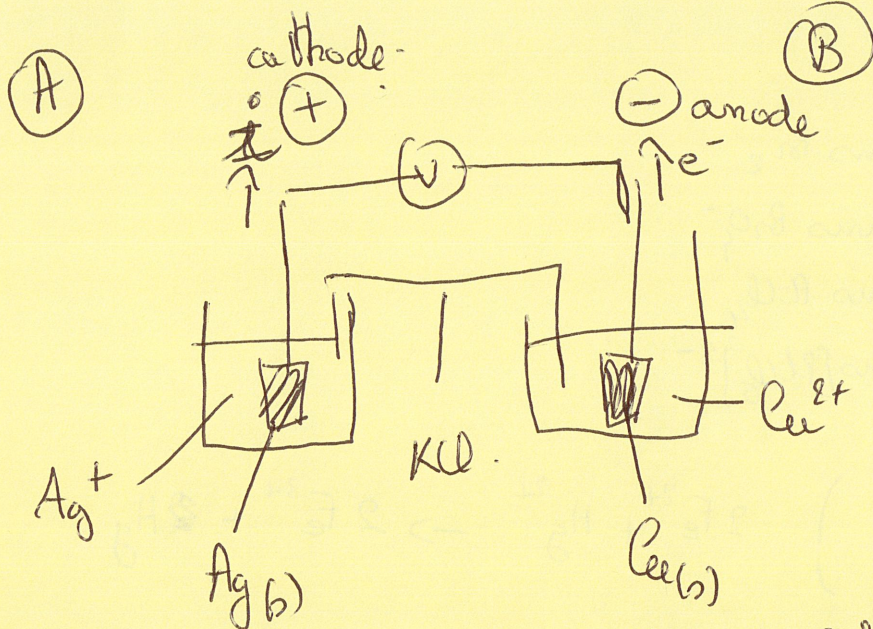
(1)



b)

1,52	Au ³⁺ / Au(s)
1,06	Br ₂ / Br ⁻
0,80	Ag ⁺ / Ag(s)
0,77	Fe ³⁺ / Fe ²⁺
0,34	Cu ²⁺ / Cu

- Br₂ et Au³⁺ ne peuvent pas réagir car elles sont toutes 2 des oxydants
- Br₂ et Fe²⁺ peuvent réagir car Br₂ est l'oxydant fort et Fe²⁺ l'ed fort
- Fe³⁺ et Au ne peuvent pas réagir car Fe³⁺ est l'oxy faible et Au l'ed faible.

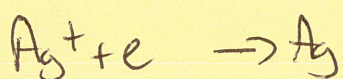


signes (0,5)

anode/cathode (0,5)

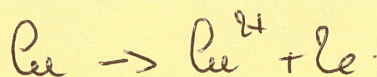
sens e (0,5)

sens i (0,5)



reduction
cathode

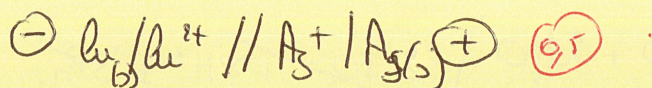
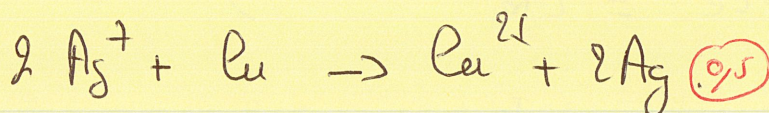
(0,5)



oxydation

anode

(0,5)

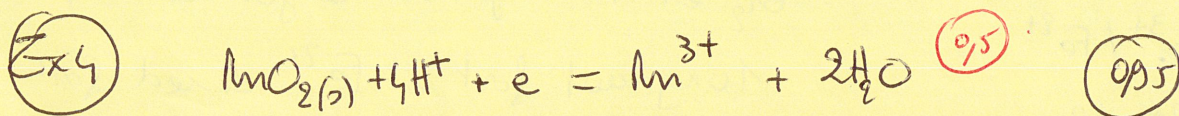


pont électrolytique : assure l'électroneutralité des solutions
- ferme le circuit électrique (1)

(A) consommation de Ag^+ : donc 1K^+ va vers A (cathode)
pour 1Ag^+ consommé

(B) production de Cu^{2+} : donc 2Cl^- vont vers B (anode) (1)
 Cu^{2+} produit.

$$E_{\text{cell}} = E_c - E_a = E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,80 - 0,34 = 0,46 \text{ V} \quad (0,5)$$



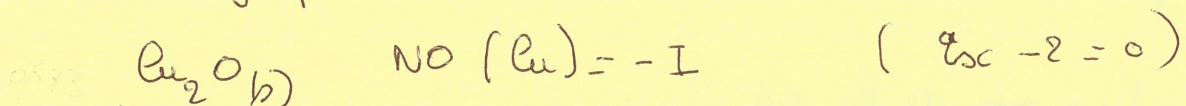
$$E = E^\circ + \frac{0,06}{1} \log \frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{Mn}^{3+}]} \quad (1)$$

$$E = E^\circ - 0,06 \times 4 \text{ pH} + 0,06 \log 10^2 = 0,95 - 0,06 \times 4 \times 4,12 = 0,85 \text{ V} \quad (1,5)$$

Exercice 5

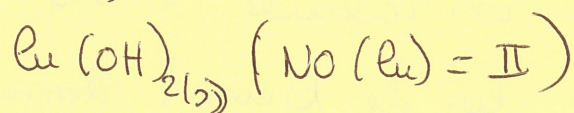
(2)

a) cf graphe



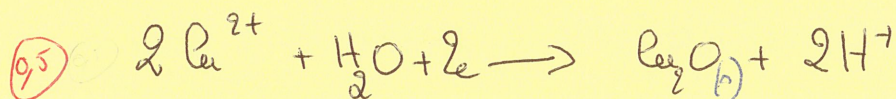
(95) $\times 3 \Rightarrow 1,5$ donc $\text{Cu}_2\text{O}_{(s)}$ est placée entre $\text{Cu}_{(s)}$ (NO = 0) et

(1)



b) coefficient directeur de AB.

couple $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}_2\text{O}_{(s)}$



(1) $E = E^0 + \frac{0,06}{2} \log \frac{[\text{Cu}^{2+}]^2}{[\text{H}^+]^2}$

$$E = E^0 + \frac{0,06}{2} \times 2 \log [\text{Cu}^{2+}] - \frac{0,06}{2} \times 2 \log [\text{H}^+]$$

$$E = E^0 + 0,06 \log 10^{-2} + 0,06 \text{ pH}$$

$$E = E^0 - 0,12 + 0,06 \text{ pH}$$

(1) $\Rightarrow$ coefficient directeur 0,06

c) coordonnées de B.



(1) $K_s = [\text{Cu}^{2+}] [\text{OH}^-]^2$

$$[\text{OH}^-] = \left(\frac{K_s}{[\text{Cu}^{2+}]} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{10^{-20}}{10^{-2}} \right)^{\frac{1}{2}} = 10^{-9}$$

$$pOH = -\log [OH^-] = 9$$

$$\textcircled{1/5} \quad pOH + pH = 14 \quad \Rightarrow pH = 14 - 9 = 5.$$

donc l'abscisse de B est 5.

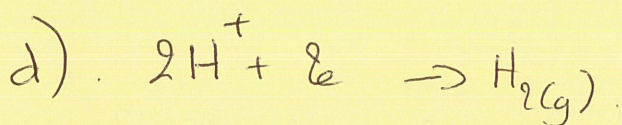
on calcule l'ordonnée de B à l'aide de la loi de Nernst donnée en b).

$$\textcircled{1} \quad E = E^\circ - 0,12 + 0,06 pH \quad \text{avec } pH = 5$$

$$E = 0,22 - 0,12 + 0,06 \times 5$$

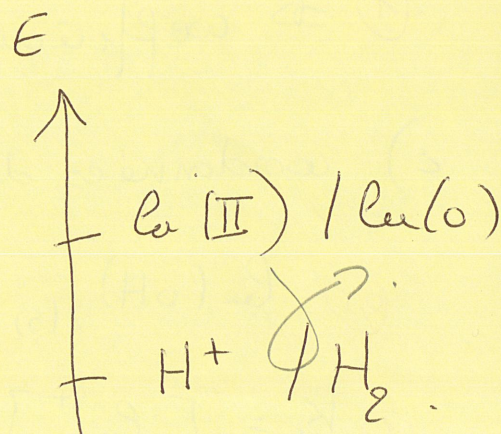
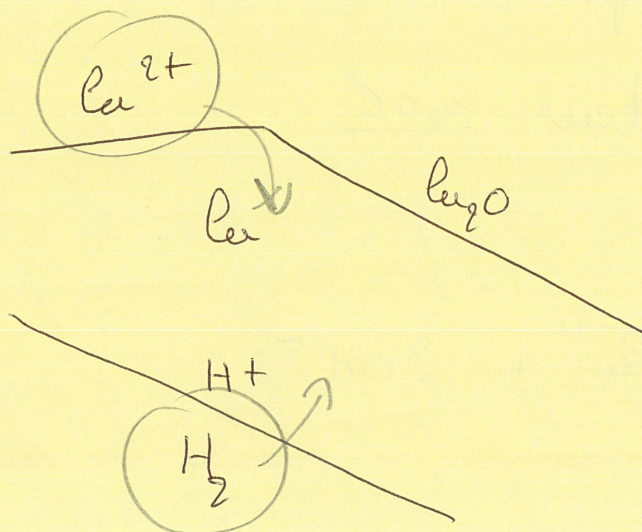
$$\textcircled{95} \quad E = 0,4 \text{ V}$$

$$B(5; 0,4)$$



$$E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \frac{[H^+]^2}{1} = 0 + 0,06 \log [H^+]$$

$$\textcircled{1} \quad E = -0,06 pH$$



$Cu(s)$ ne réagit pas avec H^+ donc il n'est pas considéré. (c'est Cu^{2+} qui réagit avec H_2)

Nom et prénom :

Diagramme E-pH de l'élément cuivre établi pour des concentrations d'espèces dissoutes de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

